

Preparación PAES

Ejercicios 02: Números Racionales



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios conjunto Q



¿Qué resultado se obtiene si al doble de 2,4 se le resta el triple de 3,2?

- A) 4,8
- B) 5,2
- C) -5,2
- D) -4,8

Ejercicios conjunto Q



¿Qué resultado se obtiene si al doble de 2,4 se le resta el triple de 3,2?

- A) 4,8
- B) 5,2
- C) -5,2
- ☒ D) -4,8

$$\begin{aligned} 2 \cdot 2,4 &= 4,8 \\ 3 \cdot 3,2 &= 9,6 \\ 4,8 &- 9,6 \\ &= -4,8 \end{aligned}$$

Ejercicios



$$\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{9}{15} - \frac{-2}{10} \right) =$$

A) $-\frac{2}{15}$

B) $-\frac{1}{30}$

C) $\frac{1}{3}$

D) 0

Ejercicios

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{9}{15} - \frac{-2}{10} \right) =$$

A) $-\frac{2}{15}$

B) $-\frac{1}{30}$

C) $\frac{1}{3}$

☒ D) 0

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{9}{15} - \frac{-2}{10} \right)$$

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{5} \right)$$

$$\frac{2}{3} - \frac{5}{6} \cdot \frac{4}{5}$$

$$\frac{\cancel{8} \cdot 4}{6 \cdot \cancel{5}}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{4}{6}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{2 \cdot \cancel{2}}{3 \cdot \cancel{2}}$$

$$\frac{2}{3} - \frac{2}{3}$$

0

Ejercicios



$$7 - \frac{5}{3 - \frac{3}{6}} =$$

A) 6

B) 5

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{-11}{2}$

Ejercicios

$$7 - \frac{5}{\left(3 - \frac{3}{6}\right)} =$$

A) 6

☒ B) 5

C) $\frac{4}{5}$

D) $\frac{-11}{2}$

$$5 : \frac{5}{2}$$

$$\cancel{5} \cdot \frac{\textcircled{2}}{\cancel{5}}$$

$$7 - \frac{5}{3 - \frac{3}{6}}$$

$$7 - \frac{5}{3 - \frac{1}{2}}$$

$$7 - \frac{5}{\frac{5}{2}}$$

$$7 - \frac{2}{5}$$



Ejercicios



Andrés debe recorrer 15,4 kilómetros y ha avanzado 8.750 metros. ¿Cuánto le falta por recorrer?

- A) 6,29 kilómetros
- B) 6,65 kilómetros
- C) 7,65 kilómetros
- D) 7,75 kilómetros

Ejercicios



Andrés debe recorrer 15,4 kilómetros y ha avanzado 8.750 metros. ¿Cuánto le falta por recorrer?

- A) 6,29 kilómetros
- ☒ B) 6,65 kilómetros
- C) 7,65 kilómetros
- D) 7,75 kilómetros

8,75

$$15,4 - 8,75$$

$$\begin{array}{r} 15,40 \\ - 8,75 \\ \hline 6,65 \end{array}$$

Ejercicios



En una competencia de natación, Anita, Cata y Maca demoraron 25,4 segundos, 25,03 segundos y 25,3 segundos en llegar a la meta, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) Anita llegó antes de Maca
- B) Maca llegó 27 centésimas antes de Cata
- C) Cata llegó primera
- D) Anita ganó la competencia

Ejercicios



En una competencia de natación, Anita, Cata y Maca demoraron 25,4 segundos, 25,03 segundos y 25,3 segundos en llegar a la meta, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) Anita llegó antes de Maca
- B) Maca llegó 27 centésimas antes de Cata
- ☒ C) Cata llegó primera
- D) Anita ganó la competencia

③ → 25,4 A
① → 25,03 C
② → 25,3 M

C M A

Ejercicios



¿Cuánto se obtiene si el producto $0,5 \cdot 0,05$ se divide por el producto $2,5 \cdot 0,025$?

- A) 0,04
- B) 0,4
- C) 2,5
- D) 25

Ejercicios



¿Cuánto se obtiene si el producto $0,5 \cdot 0,05$ se divide por el producto $2,5 \cdot 0,025$?

- A) 0,04
- ☒ B) 0,4
- C) 2,5
- D) 25

$$0,5 \cdot 0,05 = 0,025$$

$$2,5 \cdot 0,025 = 0,0625$$

$$\frac{0,0250}{0,0625} = \frac{250}{625} = \frac{5 \cdot 50}{25 \cdot 25} = \frac{5 \cdot 5 \cdot 10}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}$$

$$250 : 625$$

$$\frac{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 2}{5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5}$$

$$0,0250 : 0,0625$$

$$\div 5 \quad \div 5$$

$$250 : 625 =$$

$$\div 5 \quad \div 5$$

$$50 : 125$$

$$\div 5 \quad \div 5$$

$$10 : 25$$

$$20 : 5 = 0,4$$

$$\begin{array}{r} 20 \\ -20 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$2 : 5 = 0,4$$

Ejercicios



Un partido se desarrolla en dos tiempos de 45 minutos cada uno. ¿Qué fracción del partido resta cuando han transcurrido 20 minutos del segundo tiempo?

- A) $\frac{2}{9}$
- B) $\frac{4}{9}$
- C) $\frac{5}{9}$
- D) $\frac{5}{18}$

Ejercicios



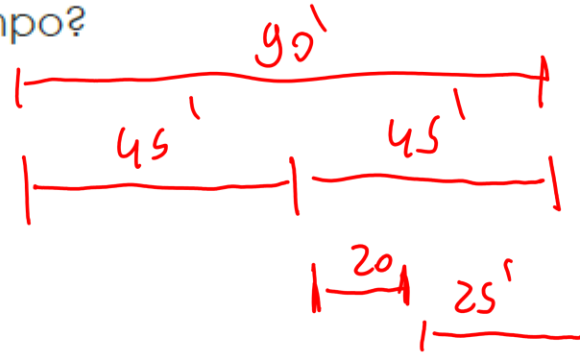
Un partido se desarrolla en dos tiempos de 45 minutos cada uno. ¿Qué fracción del partido resta cuando han transcurrido 20 minutos del segundo tiempo?

A) $\frac{2}{9}$

B) $\frac{4}{9}$

C) $\frac{5}{9}$

☒ D) $\frac{5}{18}$



$$\frac{25}{90} = \frac{5 \cdot 5}{9 \cdot 10} = \frac{5 \cdot \cancel{5}}{9 \cdot \cancel{2} \cdot 2} = \frac{5}{9 \cdot 2} = \frac{5}{18}$$

Ejercicios



La tercera parte de la mitad del triple del cuádruple de la décima parte de 70 es:

- A) $\frac{7}{8}$
- B) 7
- C) 14
- D) 140

Ejercicios



La tercera parte ^xde la mitad ^xdel triple del cuádruple de la décima parte de 70 es:

- A) $\frac{7}{8}$
- B) 7
- ☒ C) 14
- D) 140

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot \cancel{3} \cdot \frac{(2)}{\cancel{4}} \cdot \frac{1}{10} \cdot \frac{(7)}{\cancel{70}} = 14$$

Ejercicios



Si se sabe que $a = \frac{3}{4}$, $b = 2$ y $c = 0,2$; ¿cuál es el valor de la expresión $a - b + \frac{c}{b}$?

A) $-\frac{23}{20}$

B) $-\frac{17}{20}$

C) $\frac{27}{20}$

D) $\frac{33}{20}$

Ejercicios



Si se sabe que $a = \frac{3}{4}$, $b = 2$ y $c = 0,2$; ¿cuál es el valor de la expresión $a - b + \frac{c}{b}$?

A) $\frac{-23}{20}$

B) $\frac{-17}{20}$

C) $\frac{27}{20}$

D) $\frac{33}{20}$

$$\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$$

$$a - b + \frac{c}{b}$$

$$\left(\frac{3}{4} - 2 \right) + \frac{\frac{1}{5}}{2}$$

$$\frac{3 \cdot -5}{4 \cdot 5} + \frac{1 \cdot 2}{10 \cdot 2}$$

$$\frac{-25}{20} + \frac{2}{20} = \frac{-23}{20}$$

Ejercicios



Si las tres quintas partes de un número a es $2b$, entonces la cuarta parte de b es:

- A) $\frac{8}{5}a$
- B) $\frac{3}{40}a$
- C) $\frac{5}{8a}$
- D) $\frac{3}{10a}$

Ejercicios



Si las tres quintas partes de un número a es $2b$, entonces la cuarta parte de b es:

A) $\frac{8}{5}a$

☒ B) $\frac{3}{40}a$

C) $\frac{5}{8a}$

D) $\frac{3}{10a}$

$$\frac{3}{5}a = 2b$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} \cdot a = b$$

$$\frac{3}{5}a = 2b \quad / \cdot \frac{1}{8}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{10} \cdot a = \frac{b}{4}$$

$$\frac{3}{40}a = \frac{b}{4}$$

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{3}{5}a = \frac{1}{8} \cdot \frac{b}{4}$$

$$\frac{3a}{40} = \frac{b}{4}$$

Ejercicios

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El inverso multiplicativo de $-\frac{3}{4}$ es $\frac{4}{3}$

B) El inverso aditivo de $5\frac{1}{3}$ es $-\frac{16}{3}$

C) $0,\overline{36} + 0,\overline{64} = 1$

D) El opuesto de 4 es 0,25



Ejercicios

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) El inverso multiplicativo de $-\frac{3}{4}$ es $\frac{4}{3}$ $\times$

B) El inverso aditivo de $\underline{5\frac{1}{3}}$ es $\underline{-\frac{16}{3}}$ $\checkmark$

C) $0,\overline{36} + 0,\overline{64} = 1$ $\times$

D) El opuesto de 4 es 0,25 $\times$
 -4



$$\frac{16}{3} \quad -\frac{16}{3}$$

$$\frac{36}{99} + \frac{64}{99} = \frac{100}{99}$$

Ejercicios



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{5}{5}} = \frac{3}{20}$

B) $0,\overline{75} = \frac{25}{33}$

C) $\frac{6}{7} > \frac{3}{2}$

D) $0,343 > 0,43$

Ejercicios

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{3}{4} = \frac{3}{20}$ ✗

B) $0,\overline{75} = \frac{25}{33}$ ✓

C) $\frac{6}{7} > \frac{3}{2}$ ✗

D) $0,343 > 0,43$ ✗



$$3 : \frac{4}{5} \Rightarrow 3 \cdot \frac{5}{4} = \frac{15}{4}$$

$$0,\overline{75} = \frac{75}{99} \stackrel{:3}{=} \frac{25}{33}$$

$$\frac{6}{7} < \frac{3}{2}$$

Ejercicios

$$(0,\overline{3} + 3,\overline{9})^2 =$$

- A) 15,4
- B) $16,\overline{2}$
- C) $18,\overline{7}$
- D) 18,9



Ejercicios



$$(0,\overline{3} + 3,\overline{9})^2 =$$

$$\begin{array}{c} 39 \\ \swarrow \searrow \\ 3 \quad 13 \end{array}$$

$$0,\overline{3} = \frac{3}{9}$$

- A) 15,4
- B) 16, $\overline{2}$
- ☒ C) 18, $\overline{7}$
- D) 18,9

$$\left(\frac{39}{9}\right)^2 = \frac{39 \cdot 39}{9 \cdot 9} = \frac{\cancel{3} \cdot 13 \cdot \cancel{3} \cdot 13}{\cancel{3} \cdot \cancel{3} \cdot 9}$$

$$3,\overline{9} = \frac{39 - 3}{9} = \frac{36}{9}$$

$$\begin{array}{r} 39 \cdot 39 \\ \hline 351 \\ + 1170 \\ \hline 1521 \end{array}$$

$$1521$$

$$\frac{3}{9} + \frac{36}{9} = \frac{39}{9}$$

$$\begin{array}{r} 169 : 9 = 18,\overline{7} \\ - 9 \\ \hline 79 \\ - 72 \\ \hline 70 \\ - 63 \\ \hline 70 \end{array}$$

Ejercicios

¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $7,\overline{9} = \frac{70}{9}$

B) $3,4\overline{6} = \frac{52}{15}$

C) $\frac{7}{11} = 0,\overline{636}$

D) $\frac{4}{3} = 1,3$



Ejercicios

¿Cuál de las siguientes igualdades es verdadera?

A) $\underline{7,9} = \frac{70}{9}$ ✗

B) $3,4\overline{6} = \frac{52}{15}$ ✓

C) $\frac{7}{11} = 0,\overline{636}$

D) $\frac{4}{3} = 1,3$

$$\frac{79 - 7}{9}$$

$$\frac{346 - 34}{90} = \frac{312}{90} = \frac{52 \cdot \cancel{6}}{15 \cdot \cancel{6}}$$



Ejercicios



¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{0,\overline{7}}{6,\overline{9}} = \frac{1}{9}$

B) $3,212121\dots$ no es racional

C) $0,\overline{3} + 0,3\overline{1} = \frac{31}{9}$

D) $0,\overline{4} - 0,\overline{2} = 0,2$

Ejercicios

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

A) $\frac{0,\overline{7}}{6,\overline{9}} = \frac{1}{9}$ ✓

B) $3,212121\dots$ no es racional

C) $0,\overline{3} + 0,3\overline{1} = \frac{31}{9}$

D) $0,\overline{4} - 0,\overline{2} = 0,2$



$$\frac{\frac{\cancel{7}}{\cancel{9}}}{\frac{63}{\cancel{9}}} = \frac{7}{63} = \frac{\cancel{7}}{9 \cdot \cancel{7}} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{69 - 6}{9} = 63$$

$$\frac{\frac{\cancel{7}^1}{9}}{\cancel{7}} = \frac{1}{9}$$

$$\frac{7}{9} : 7 \Rightarrow \frac{\cancel{7}}{9} \cdot \frac{1}{\cancel{7}} = \frac{1}{9}$$

Ejercicios



Si $A = 1,7 + 3,75$; $B = 3,\overline{3} + 2,1\overline{2}$ y $C = 3,\overline{21} + 2,\overline{24}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

- A) $B > C > A$
- B) $A = C > B$
- C) $C > B > A$
- D) $B > A > C$

Ejercicios

$$0,0001 \cdot 0,00008 = 0,0000008$$

$$\begin{array}{r} \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \\ 3,3333 \\ - 2,1222 \\ \hline 5,4555 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3,212121 \\ + 2,242424 \\ \hline 5,454545 \end{array}$$

Si $A = \underline{1,7} + 3,75$; $B = 3,\overline{3} + 2,1\overline{2}$ y $C = 3,\overline{21} + 2,\overline{24}$, ¿cuál de las siguientes relaciones es verdadera?

☒ A) ☒ B) $C > A$

B) $A = C > B$

C) $C > B > A$

D) $B > A > C$

$$A = 1,7 + 3,75 = 5,45$$

$$B = 5,4\overline{3} \rightarrow 5,45555$$

$$C = 5,4\overline{5} \rightarrow 5,4545$$

Ejercicios



Si $x < y < z$, ¿cuál de las siguientes expresiones es positiva?

A) $x - z$

B) $-\frac{z - y}{z - x}$

C) $\frac{y - x}{y - z}$

D) $\frac{x - y}{y - z}$

Ejercicios



1 2 3

Si $x < y < z$, ¿cuál de las siguientes expresiones es positiva?

A) $x - z < 0$

B) $-\frac{z - y}{z - x} \cdot \frac{(-)}{(+)} < 0$

C) $\frac{y - x}{y - z}$

D) $\frac{x - y}{y - z} \cdot \frac{(-)}{(-)} > 0$

$$x < y \quad / -y$$

$$x - y < y - y$$

$$x - y < 0$$

Ejercicios



Si n es un número entero negativo distinto de -1 , ¿cuál de las siguientes fracciones es la mayor?

A) $\frac{1}{n}$

B) $\frac{1}{n^2}$

C) $-\frac{1}{n^2}$

D) $\frac{1}{n-1}$

Ejercicios



Si n es un número entero negativo distinto de -1 , ¿cuál de las siguientes fracciones es la mayor?

A) $\frac{1}{n}$ ✓

☒ B) $\frac{1}{n^2}$

C) $-\frac{1}{n^2}$ ✓

D) $\frac{1}{n-1}$ ✓

$$n = -2$$

$$\frac{1}{n} = -\frac{1}{2} = -0,5$$

$$\frac{1}{n^2} = \frac{1}{(-2)^2} = \frac{1}{4} = 0,25 \quad \leftarrow$$

$$-\frac{1}{n^2} = -\frac{1}{4} = -0,25$$

$$\frac{1}{n-1} = \frac{1}{-2-1} = \frac{1}{-3} = -0,3\bar{3}$$

Ejercicios



El valor del inverso multiplicativo de $0,\overline{4} + 0,\overline{42} : 2\frac{8}{11}$ es:

A) $\frac{135}{43}$

B) $\frac{-43}{135}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{5}{3}$

E) $\frac{-3}{5}$

Ejercicios



El valor del inverso multiplicativo de $0,\overline{4} + 0,\overline{42} : 2\frac{8}{11}$ es:

A) $\frac{135}{43}$

B) $\frac{-43}{135}$

C) $\frac{3}{5}$

D) $\frac{5}{3}$

E) $\frac{-3}{5}$

$$0,\overline{4} = \frac{4}{9}$$

$$0,\overline{42} = \frac{42}{99}$$

$$2\frac{8}{11} = \frac{30}{11}$$

$$\begin{aligned} \frac{4}{9} + \frac{42}{99} &: \frac{30}{11} \\ \frac{4}{9} + \frac{4 \cdot 7}{9 \cdot 11} &\cdot \frac{11}{30} \\ \cancel{11} \cdot \frac{4}{9} + \frac{7}{\cancel{11} \cdot 9} & \\ \frac{40}{99} + \frac{7}{99} &= \frac{47}{99} \\ \frac{40}{99} + \frac{7}{99} &= \frac{47}{99} \end{aligned}$$

$$\frac{5}{3}$$

Ejercicios

Al redondear a la milésima el número 4,5387, resulta:

- A) 4,500
- B) 4,540
- C) 4,538
- D) 4,539



Ejercicios

Al redondear a la milésima el número 4,5387, resulta:

- A) 4,500
- ☒ B) 4,540
- C) 4,538
- D) 4,539

4,54



Ejercicios



Si $3,xy$ corresponde a la aproximación por redondeo a la centésima del número $3,2457$ y $w,3z$ es la aproximación por defecto a la centésima de $1,34895$, ¿cuál es el valor de $x + y + w + z$?

- A) 8
- B) 10
- C) 11
- D) 12

Ejercicios

R d

R c

R m

1, 5 3 8 7 4 1

1, 5

1, 5 4

1, 5 3 9



Si $3,xy$ corresponde a la aproximación por redondeo a la centésima del número $3,2457$ y $w,3z$ es la aproximación por defecto a la centésima de $1,34895$, ¿cuál es el valor de $x + y + w + z$?

A) 8

B) 10

C) 11

☒ D) 12

3,2457

3,25 $x=2$
 $y=5$

$3,xy$

1,34895

1,34
b ↓

$w,3z$

$w=1$

$z=4$

Ejercicios



¿Cuál es el resultado de truncar a la centésima el número 3,6765?

- A) 3,600
- B) 3,670
- C) 3,680
- D) 3,676

Ejercicios



¿Cuál es el resultado de truncar a la centésima el número 3,6703?

- A) 3,600
- ☒ B) 3,670
- C) 3,680
- D) 3,676

Ejercicios



Si $x = 5,13$ y $y = 5,12$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) y es la aproximación por truncamiento a la milésima de 5,12819
- B) y es la aproximación por redondeo a la centésima de 5,12819
- C) x es la aproximación por redondeo a la milésima de 5,12819
- D) x es la aproximación por redondeo a la centésima de 5,12819

Ejercicios



Si $x = 5,13$ y $y = 5,12$, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- A) y es la aproximación por truncamiento a la milésima de $5,12819$ ~~W~~ X
- B) y es la aproximación por redondeo a la centésima de $5,12819$ ~~8~~ X $5,13$
- C) x es la aproximación por redondeo a la milésima de $5,12819$
- ☒ D) x es la aproximación por redondeo a la centésima de $5,12819$ ~~8~~ X $= 5,13$